

Diccionario de Datos — Marketplace UPIIT

Los siguientes tipos de datos y restricciones se proponen para implementar las entidades y relaciones definidas en el modelo. Las claves primarias se identifican como **PK** y las claves foráneas como **FK**.

1. Entidad: Usuario

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Id_usuario	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario.
Correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario.
Contraseña	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña almacenada para autenticación.
Fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que se registró el usuario.
Estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual de la cuenta del usuario.

Clave primaria: **Id_usuario**

La entidad Usuario se relaciona con Producto, Reserva y Horario_disponibilidad. Un usuario puede tener cero o varios productos, reservas y horarios, de acuerdo con las cardinalidades **(0,N)** del modelo.

2. Entidad: Producto

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Id_producto	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.

Id_vendedor	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Usuario que ofrece el producto.
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del producto.
Descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción general del producto.
Ingredientes	TEXT	NULL	Ingredientes que contiene el producto.
Alergenos	TEXT	NULL	Información sobre posibles alérgenos.
Imagen	VARCHAR(255)	NULL	Ruta o referencia de la imagen del producto.
Notas	TEXT	NULL	Información adicional del producto.
Estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual del producto.

Clave primaria: `Id_producto`

Clave foránea:

`Id_vendedor` → `Usuario(Id_usuario)`

La clave foránea `Id_vendedor` es **NOT NULL** porque cada producto pertenece a un solo usuario, según la relación **Posee (1,N) / (1,1)**.

3. Entidad: Publicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Id_publicacion	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la publicación.
Id_producto	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Producto al que corresponde la publicación.
Precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del producto en la publicación.

Cantidad_total	INT	NOT NULL	Cantidad total disponible del producto.
Fecha_publicacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó la publicación.
Fecha_inicio	DATETIME	NOT NULL	Inicio de la vigencia de la publicación.
Fecha_fin	DATETIME	NULL	Fecha y hora en que termina la vigencia.
Estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual de la publicación.

Clave primaria: `Id_publicacion`

Clave foránea:

`Id_producto` → `Producto(Id_producto)`

`Id_producto` debe ser **NOT NULL** porque cada publicación corresponde a un solo producto. La relación `Se_publica_como` establece que un producto puede tener cero o varias publicaciones.

4. Entidad: Reserva

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Id_reserva	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva.
Id_publicacion	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Publicación sobre la cual se realiza la reserva.
Id_comprador	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Usuario que realiza la reserva.
Id_ubicacion	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Ubicación donde se realizará la entrega.
Cantidad	INT	NOT NULL	Cantidad de productos reservados.

Fecha_reserva	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó la reserva.
Estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual de la reserva.

Clave primaria: `Id_reserva`

Claves foráneas:

`Id_publicacion` → `Publicacion(Id_publicacion)`

`Id_comprador` → `Usuario(Id_usuario)`

`Id_ubicacion` → `Ubicacion(Id_ubicacion)`

Los tres campos son `NOT NULL` porque cada reserva debe ser realizada por un usuario, corresponder a una publicación y utilizar una ubicación. Esto coincide con las relaciones `Realiza`, `Recibe` y `Es_utilizada_en`, donde cada Reserva tiene cardinalidad `(1,1)`.

5. Entidad: Ubicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Id_ubicacion	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la ubicación.
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la ubicación.
Descripcion	TEXT	NULL	Descripción o información adicional de la ubicación.

Clave primaria: `Id_ubicacion`

Una ubicación puede utilizarse en cero o varias reservas, mientras que cada reserva utiliza una sola ubicación.

6. Entidad: Horario_disponibilidad

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------

Id_horario	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del horario.
Id_vendedor	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Usuario vendedor al que pertenece el horario.
Dia	VARCHAR(15)	NOT NULL	Día de la semana correspondiente al horario.
Hora_inicio	TIME	NOT NULL	Hora en que inicia la disponibilidad.
Hora_fin	TIME	NOT NULL	Hora en que termina la disponibilidad.

Clave primaria: `Id_horario`

Clave foránea:

`Id_vendedor → Usuario(Id_usuario)`

`Id_vendedor` es `NOT NULL` porque cada horario de disponibilidad pertenece a un solo usuario. Un usuario puede establecer cero o varios horarios.

Resumen de claves foráneas

Tabla	Campo FK	Tabla referenciada	Campo referenciado
Producto	Id_vendedor	Usuario	Id_usuario
Publicacion	Id_producto	Producto	Id_producto
Reserva	Id_comprador	Usuario	Id_usuario
Reserva	Id_publicacion	Publicacion	Id_publicacion
Reserva	Id_ubicacion	Ubicacion	Id_ubicacion
Horario_disponibilidad	Id_vendedor	Usuario	Id_usuario

Resumen de relaciones

Relación	Primera entidad	Segunda entidad	Cardinalidad
Posee	Usuario	Producto	Usuario (0,N) — Producto (1,1)
Se_publica_como	Producto	Publicacion	Producto (0,N) — Publicacion (1,1)
Realiza	Usuario	Reserva	Usuario (0,N) — Reserva (1,1)
Recibe	Publicacion	Reserva	Publicacion (0,N) — Reserva (1,1)
Es_utilizada_en	Ubicacion	Reserva	Ubicacion (0,N) — Reserva (1,1)
Establece	Usuario	Horario_disponibilidad	Usuario (0,N) — Horario_disponibilidad (1,1)

Las cardinalidades anteriores corresponden directamente a las cardinalidades mínimas y máximas especificadas en el archivo.

Consideraciones sobre NOT NULL

Los campos que funcionan como **PRIMARY KEY** son obligatoriamente **NOT NULL** por definición.

Las **FOREIGN KEY** que representan una relación obligatoria también se establecen como **NOT NULL**:

- `Producto.Id_vendedor`
- `Publicacion.Id_producto`
- `Reserva.Id_publicacion`
- `Reserva.Id_comprador`
- `Reserva.Id_ubicacion`
- `Horario_disponibilidad.Id_vendedor`

Los atributos que no están determinados como obligatorios por las relaciones y que pueden representar información opcional, como `Ingredientes`, `Alérgenos`, `Imagen`, `Notas` y `Descripción` de `Ubicación`, se mantienen como **NULL**.